

MissionControl

Sistema Inteligente de Monitoramento
de Missao Espacial

Global Solution 2026 - FIAP
Ciencias da Computacao - 1o Semestre

Marcelo Bastianello Baldin
RM568746 - Grupo 28

Maio 2026

1. Introducao

Este relatorio apresenta o sistema MissionControl, desenvolvido como resposta ao desafio Global Solution 2026 da FIAP. O sistema simula o monitoramento operacional de uma base espacial em Marte (Sol 147), integrando leitura de telemetria, organizacao em estruturas de dados, regras logicas de diagnostico, alertas automaticos e previsao de variaveis criticas por regressao linear.

2. Analise do Problema

O cenario simulado envolve uma base marciana com 6 modulos criticos: Suporte a Vida, Energia, Comunicacao, Habitat, Laboratorio e Armazenamento. A telemetria cobre 24 horas (8 leituras a cada 3h) com dados de geracao energetica (solar e eolica), consumo, reserva de bateria, temperatura (interna e externa), radiacao, qualidade de comunicacao e velocidade do vento.

O cenario inclui uma degradacao progressiva: comunicacao falha as 12:00, energia entra em emergencia as 15:00, e a reserva de bateria cai de 82% para 28% ao longo do dia. Uma inconsistencia proposital (geracao solar de 12 kWh a meia-noite) testa a capacidade de deteccao de anomalias do sistema.

O sistema deve interpretar esses dados, classificar situacoes, gerar alertas priorizados e prever quando a reserva atingira nivel critico, influenciando as recomendacoes operacionais.

3. Estruturas de Dados Utilizadas

3.1 Listas (series temporais)

Listas Python armazenam series temporais de cada variavel: serie_geracao_solar, serie_consumo, serie_reserva, serie_temp_interna, etc. Permite iteracao sequencial, calculo de tendencias e alimentacao dos graficos do dashboard.

3.2 Fila (collections.deque - FIFO)

Uma fila (deque) organiza os alertas pendentes por ordem de chegada. Alertas sao enfileirados com `append()` e desenfileirados com `popleft()`. A ordenacao por severidade garante que alertas criticos sejam processados primeiro.

3.3 Pilha (lista Python - LIFO)

Uma pilha registra os eventos criticos usando `append()` e `pop()`. A visualizacao mostra os eventos mais recentes primeiro (topo da pilha), permitindo analise rapida das ultimas ocorrencias.

3.4 Dicionario (tabela hash)

Um dicionario mapeia o nome de cada modulo a seus dados (status, descricao, prioridade). Permite acesso $O(1)$ por nome, essencial para consultas rapidas durante o diagnostico.

3.5 Hierarquia (dicionario aninhado - arvore)

A hierarquia da missao e representada como dicionario aninhado: missao > energia (solar, eolica, baterias) e habitat (oxigenio, temperatura, comunicacao). Reflete a organizacao real de uma base.

3.6 Matriz (lista de listas)

Uma matriz 8x10 organiza todas as leituras: cada linha e um horario, cada coluna uma variavel. Permite visualizacao tabular completa e acesso por indice `[horario][variavel]`.

4. Regras Logicas e Diagnostico

Expressao booleana principal:

```
CRITICO = (reserva < 25 AND consumo > geracao_total)
          OR (NOT comunicacao AND radiacao > 1.0)
          OR (NOT suporte_vida)
```

R1 - Energia

```
IF reserva < 25% AND consumo > geracao THEN CRITICO
```

Detecta deficit ene

R2 - Comunicacao + Radiacao

```
IF NOT comunicacao OR (radiacao > 1.0 AND NOT suporte_vida) THEN CRITICO
```

Identifica situacao

R3 - Temperatura

```
IF (temp < 15 OR temp > 30) AND NOT habitat THEN CRITICO
```

Alerta quando a te

R4 - Radiacao

```
IF radiacao > 0.8 AND NOT (habitat AND suporte_vida) THEN ALERTA
```

Monitora radiacao

R5 - Suporte a Vida

```
IF NOT suporte_vida THEN CRITICO
```

Prioridade absoluta

5. Analise e Previsao de Dados

5.1 Regressao Linear

A tecnica de regressao linear por minimos quadrados e aplicada a serie temporal da reserva de bateria para estimar quando atingira o nivel critico de 25%. A formula $y = ax + b$ e calculada sem bibliotecas externas, usando apenas operacoes aritmeticas basicas.

Resultado: coeficiente angular = -7.9167, $R^2 = 0.9793$, tendencia declinante. Previsoes: [21.8, 13.8, 5.9, 0.0] %.

Tempo estimado ate nivel critico: 1.8 horas.

Recomendacao: URGENTE: reserva atingira 25% em ~2h. Desligar laboratorio e armazenamento, manter apenas suporte a vida e habitat.

5.2 Media Movel

A media movel com janela de 3 pontos e aplicada ao consumo e a temperatura interna para suavizar flutuacoes e identificar tendencias. Permite distinguir variacoes pontuais de tendencias reais nos dados.

5.3 Influencia nas Decisoess

A previsao de reserva influencia diretamente as recomendacoes: se a reserva atingira 25% em menos de 6 horas, o sistema recomenda desligamento imediato de modulos nao essenciais. Essa integracao entre previsao e acao e o diferencial do sistema.

6. Alertas Automaticos e Recomendacoes

O sistema gera alertas automaticos classificados em 3 niveis de severidade: NORMAL (verde), ALERTA (amarelo) e CRITICO (vermelho). Cada alerta inclui o modulo afetado, descricao do problema e uma recomendacao de acao especifica.

Os alertas sao organizados em uma fila (FIFO) e ordenados por severidade, priorizando os criticos. As recomendacoes variam de monitoramento continuo (normal) ate protocolos de emergencia (critico), incluindo:

- Desligar laboratorio e armazenamento em caso de energia critica
- Ativar antena de emergencia em caso de perda de comunicacao
- Recolher tripulacao ao habitat em caso de radiacao perigosa
- Restaurar suporte a vida como prioridade absoluta
- Ativar modo de economia energetica quando reserva < 40%

7. Decisoes Tecnicas e Arquitetura

7.1 Arquitetura

O sistema utiliza arquitetura MVC simplificada: o modelo (SistemaMonitoramento) integra leitura, estruturas e logica; o controlador (Flask) expoe endpoints REST; e a visao (dashboard HTML/JS) renderiza os dados com Chart.js.

7.2 Stack Tecnologico

Backend: Python 3.9+ com Flask. Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript vanilla com Chart.js (CDN). Dados: CSV externo. Sem banco de dados - todos os dados sao processados em memoria a partir dos CSV.

7.3 Tema Visual

Interface com tema espacial escuro (fundo #0b0d1a), com indicadores visuais coloridos: verde (normal), amarelo (alerta) e vermelho (critico). Sidebar com navegacao por secoes.

7.4 Justificativa das Estruturas

Cada estrutura foi escolhida por adequacao ao problema: listas para dados sequenciais, fila para processamento ordenado de alertas, pilha para historico recente, dicionario para busca rapida, hierarquia para organizacao logica e matriz para visao tabular.

8. Conclusao

O sistema MissionControl demonstra a aplicacao pratica de conceitos de programacao, estruturas de dados e algoritmos em um cenario realista de operacao espacial. A integracao entre leitura de dados, diagnostico logico, alertas automaticos e previsao por regressao linear cria um sistema capaz de apoiar decisoes operacionais criticas.

O projeto aplica conteudos das 3 primeiras fases do curso: logica e algoritmos (Fase 1), estruturas de dados como listas, filas e pilhas (Fase 2), e dicionarios, hierarquias, matrizes e analise de dados (Fase 3). A interface web com tema espacial torna o sistema acessivel e intuitivo para operadores.

Principais aprendizados: a importancia de escolher estruturas de dados adequadas ao problema, a construcao de regras logicas claras e justificadas, e a integracao entre analise de dados e tomada de decisao automatizada.